UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ANA LUIZA CISLINSKY
LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA
MILENA SILVA (CONFIRMAR)

TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE NO CAMPUS POLITÉCNICO: COMPARAÇÃO ENTRE FRAGMENTO FLORESTAL E ÁREAS ANTROPIZADAS COM IMAGEM LANDSAT

Relatório apresentado como requisito parcial para aprovação na disciplina de Física II, como acompanhamento do seminário sobre termodinâmica e extensão universitária.

Professora: Drª Lucieli Rossi

CURITIBA
2026

RESUMO

Palavras-chave:

SUMÁRIO

1 Introdução 4
2 Fundamentação teórica 5
2.1 Temperatura, calor e equilíbrio térmico 5
2.2 Formas de transferência de calor 5
2.3 Calor sensível e calor latente 6
2.4 Balanço de energia da superfície 7
3 Métodos 8
3.1 Área de estudo 8
3.2 Dados de satélite 8
3.3 Dados da estação meteorológica 8
3.3.1 Temperatura de superfície 9
3.4 Evapotranspiração de referência 9
4 Resultados 11
5 Discussão e limitações 13
5.1 Limitações 13
6 Termodinâmica e extensão universitária 15

Referências 16

1 INTRODUÇÃO

Blá blá blá

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 TEMPERATURA, CALOR E EQUILÍBRIO TÉRMICO

A temperatura determina o sentido da transferência espontânea de calor entre corpos: o calor, que é energia em trânsito por causa de uma diferença de temperatura, flui do corpo mais quente para o mais frio até que se atinja o equilíbrio térmico. Em cálculos termodinâmicos, a temperatura T deve ser expressa em escala absoluta, em K, que se relaciona com a temperatura Celsius T_C por $T_C = T - 273{,}15$ (Halliday et al., 1995).

2.2 FORMAS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR

O calor se transfere de três maneiras (Halliday et al., 1995). Na condução, a energia passa de uma região a outra de um material por colisões entre suas partículas, como o calor que penetra no solo. A taxa de transferência de energia por uma placa de área A e espessura L, com faces às temperaturas T_Q e T_F ($T_Q > T_F$), é

$$P_{\mathrm{cond}} = k\,A\,\frac{T_Q - T_F}{L}, \tag{2.1}$$

em que:

a) P_{cond} é a taxa de transferência de energia por condução, em W;

b) k é a condutividade térmica do material;

c) A é a área da placa;

d) L é a espessura da placa;

e) T_Q e T_F são as temperaturas das faces quente e fria, com $T_Q > T_F$.

Na convecção, a energia é carregada pelo movimento de um fluido, como o ar aquecido junto ao chão que sobe e é substituído por ar mais frio. Na radiação, a energia é transportada por ondas eletromagnéticas e não precisa de meio material, como a energia que o Sol envia à Terra (Chorley; Barry, 2009).

Todo corpo emite radiação térmica. A taxa com que um corpo real emite energia é dada pela lei de Stefan-Boltzmann (Halliday et al., 1995):

$$P_{\mathrm{rad}} = \sigma\,\varepsilon\,A\,T^4, \tag{2.2}$$

em que:

a) P_{rad} é a taxa de emissão de energia por radiação, em W;

b) $\sigma = 5{,}6704 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$ é a constante de Stefan-Boltzmann;

c) ε é a emissividade da superfície;

d) A é a área da superfície emissora;

e) T é a temperatura absoluta da superfície.

O comprimento de onda de máxima emissão é dado pela lei de Wien:

$$\lambda_{\max} T = b, \tag{2.3}$$

em que:

a) $\lambda_{\max}$ é o comprimento de onda de máxima emissão;

b) T é a temperatura absoluta da superfície;

c) $b \approx 2{,}898 \times 10^{-3}\,\mathrm{m\,K}$ é a constante de deslocamento de Wien.

Para superfícies à temperatura ambiente, $\lambda_{\max}$ fica em torno de $10\,\mu\mathrm{m}$, na faixa do infravermelho termal. Por isso o sensor termal do Landsat, que opera nessa faixa, permite estimar a temperatura de superfície a partir da radiação medida.

2.3 CALOR SENSÍVEL E CALOR LATENTE

Quando o calor absorvido por um corpo muda sua temperatura, tem-se (Halliday et al., 1995):

$$Q = c\,m\,(T_f - T_i), \tag{2.4}$$

em que:

a) Q é o calor absorvido pelo corpo;

b) c é o calor específico do material;

c) m é a massa do corpo;

d) T_i e T_f são as temperaturas inicial e final do corpo.

Esse é o calor que a meteorologia chama de sensível (Chorley; Barry, 2009), pois se manifesta como variação de temperatura. Quando há mudança de fase, ao contrário, a energia absorvida ou liberada não altera a temperatura do material. Para a vaporização de uma massa de água, tem-se (Halliday et al., 1995):

$$Q = L_V\,m, \tag{2.5}$$

em que:

a) Q é o calor absorvido na vaporização;

b) L_V é o calor de vaporização (também chamado de calor latente de vaporização);

c) m é a massa de água vaporizada.

Na evapotranspiração, parte da energia recebida pela vegetação é gasta nessa mudança de fase, o que limita o aumento de temperatura das folhas e do solo sombreado (Yang et al., 2023).

2.4 BALANÇO DE ENERGIA DA SUPERFÍCIE

A primeira lei da termodinâmica, $\Delta E_{\text{int}} = Q - W$, expressa a conservação de energia (Halliday et al., 1995). Em uma superfície muito fina, a variação de energia interna é desprezível ($\Delta E_{\text{int}} \approx 0$), de modo que a energia que chega é igual à que sai. Isso resulta no balanço de energia, em que o saldo de radiação recebido se distribui entre aquecimento do ar, evaporação e aquecimento do solo:

$$R_n = H + LE + G, \tag{2.6}$$

em que:

a) R_n é o saldo de radiação (radiação absorvida menos a emitida);

b) H é o fluxo de calor sensível, que aquece o ar por convecção;

c) LE é o fluxo de calor latente, associado à evaporação ou à transpiração;

d) G é o fluxo de calor conduzido ao solo.

Cada termo é uma taxa de transferência de energia por unidade de área, em $\mathrm{W\,m^{-2}}$, como P_{cond}/A e P_{rad}/A da Seção 2.2; em particular, $LE = L_V\,(\Delta m/\Delta t)/A$ para uma massa Δm de água evaporada no intervalo Δt. Os símbolos R_n, H, LE e G são os usuais em meteorologia (Chorley; Barry, 2009). Termos menores, como o calor armazenado na vegetação, são desprezados.

Como H e G só levam energia da superfície ao ar e ao solo se ela estiver mais quente que eles, uma superfície que dissipa a maior parte de R_n por LE tende a ficar mais fria que outra que a dissipa principalmente por H e G.

3 MÉTODOS

3.1 ÁREA DE ESTUDO

O estudo foi realizado no campus Politécnico (Centro Politécnico) da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Delimitaram-se duas classes de cobertura: fragmento florestal, formado pelas duas áreas de floresta nativa existentes no campus e tratadas em conjunto, e as áreas antropizadas, correspondentes ao restante do campus.

3.2 DADOS DE SATÉLITE

Foi utilizada imagem do satélite Landsat 8-9, sensor OLI/TIRS, Coleção 2, Nível 2, obtida no portal do USGS (USGS, 2026). A imagem é de 12/04/2026, com passagem às 10h17 (horário de Brasília). Utilizou-se o produto de temperatura de superfície ST_B10, derivado da banda termal 10 ($10{,}6$ a $11{,}2\,\mu\mathrm{m}$). O produto é distribuído com pixels de $30\,\mathrm{m}$. A data foi escolhida por apresentar céu sem nuvens sobre o campus. Os valores digitais foram convertidos em Kelvin pelos fatores de escala fornecidos nos metadados da cena, e em seguida, em graus Celsius:

$$T = 0{,}00341802\,\mathrm{DN} + 149{,}0, \qquad T_C = T - 273{,}15. \tag{3.1}$$

O produto já faz correções atmosféricas de de emissividade, de modo que não foi necessário tratamento além da conversão.

Os polígonos foram delimitados manualmente, de forma digital, por fotointerpretação de imagens de satélite do Google, carregadas como camada no QGIS (Google, 2026).

3.3 DADOS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Os valores de temperatura do ar e de umidade relativa vieram da estação meteorológica automática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), em Curitiba (código A807), situada no campus Politécnico, a $923\,\mathrm{m}$ de altitude (INMET, 2026). A estação registra dados horários, com sensor de temperatura a $2\,\mathrm{m}$ de altura. Os dados são fornecidos em UTC e foram convertidos para o horário local. Para a comparação, usou-se o registro das 10h locais (13h UTC) do mesmo dia da imagem, o mais próximo da passagem do satélite, com temperatura de $22{,}0\,^{\circ}\mathrm{C}$ e umidade relativa de 57%. CHECAR DISTANCIA

3.3.1 Temperatura de superfície

$$\Delta T = T_{\text{superfície}} - T_{\text{ar}}, \tag{3.2}$$

em que T_{ar} é a temperatura do ar registrada pela estação.

3.4 EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA

A evapotranspiração de referência (ET_0) é a taxa com que uma superfície padronizada, sem falta de água, perde água por evaporação e transpiração; ela mede a demanda evaporativa da atmosfera (FAO, 2005). Foi estimada pelo modelo Moretti-Jerszurki-Silva (MJS), que parte do potencial hídrico do ar, Ψ_{ar}, calculado apenas com a temperatura e a umidade relativa do ar (Santos; Souza; Rosa, 2021):

$$\Psi_{\text{ar}} = \frac{R\,T}{V_m}\,\ln\!\left(\frac{\text{UR}}{100}\right), \tag{3.3}$$

a) $R = 8{,}314\,\text{J}\,\text{mol}^{-1}\,\text{K}^{-1}$ é a constante dos gases;

b) T é a temperatura absoluta do ar;

c) $V_m = 18 \times 10^{-6}\,\text{m}^3\,\text{mol}^{-1}$ é o volume molar parcial da água;

d) UR é a umidade relativa, em %.

Com essas unidades, Ψ_{ar} resulta em pascal e é negativo: quanto mais seco o ar, mais negativo o valor e maior a demanda por evaporação. O cálculo de Ψ_{ar} se baseia na primeira e na segunda lei da termodinâmica (Santos; Souza; Rosa, 2021).

A evapotranspiração é então obtida por uma relação linear com Ψ_{ar}:

$$ET_0 = \alpha + \beta\,\Psi_{\text{ar}}, \tag{3.4}$$

em que $\alpha = -0{,}024\,\text{mm}\,\text{h}^{-1}$ e $\beta = -3{,}595 \times 10^{-9}\,\text{mm}\,\text{h}^{-1}\,\text{Pa}^{-1}$ são os coeficientes obtidos para Curitiba na calibração horária do modelo em relação ao método de Penman-Monteith padrão, com coeficiente de correlação $r = 0{,}66$ (Santos; Souza; Rosa, 2021). Os cálculos do modelo foram feitos no software R.

Para expressar a demanda evaporativa como fluxo de energia, converte-se ET_0 em calor latente. Como $1\,\text{mm}$ de água sobre $1\,\text{m}^2$ corresponde a $1\,\text{kg}$, evaporar $1\,\text{mm}$ em uma hora exige, por $Q = L_V\,m$, $2{,}45 \times 10^6\,\text{J}$ por metro quadrado, ou seja, uma taxa $Q/(A\,t) = 2{,}45 \times 10^6/3600 \approx 680\,\text{W}\,\text{m}^{-2}$. Assim,

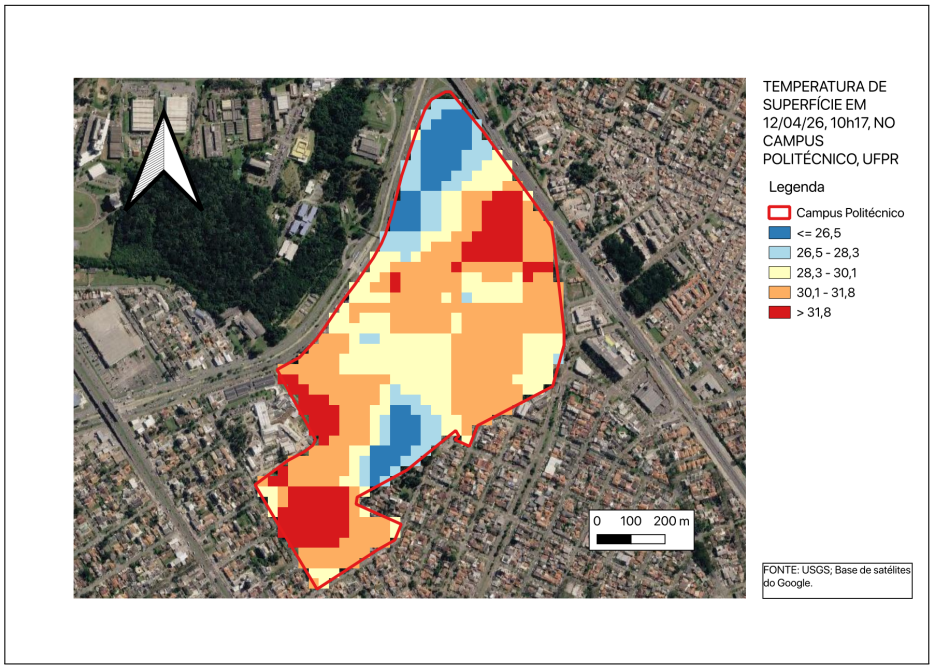
$$LE_0 \approx 680\,ET_0, \tag{3.5}$$

com LE_0 em $\mathrm{W\,m^{-2}}$ e ET_0 em $\mathrm{mm\,h^{-1}}$.

4 RESULTADOS

A Figura 1 apresenta o mapa de temperatura de superfície da área de estudo. As maiores temperaturas (acima de $31{,}82\,^{\circ}\mathrm{C}$) aparecem em manchas no nordeste, no oeste e no sudoeste do campus, e as menores (até $26{,}55\,^{\circ}\mathrm{C}$), no norte e no centro-sul, onde estão as duas áreas de floresta nativa. Em geral, as áreas antropizadas concentram as temperaturas mais elevadas, enquanto o fragmento florestal apresenta valores menores.

Figura 1 – Temperatura de superfície no campus Politécnico (imagem Landsat de 12/04/2026, 10h17).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), sobre imagem de satélite do Google (2026) e dados do USGS (2026).

A Tabela 1 apresenta a temperatura média de superfície de cada classe. A média das áreas antropizadas supera a do fragmento florestal em $3{,}87\,^{\circ}\mathrm{C}$.

Tabela 1 – Temperatura média de superfície por classe de cobertura.

Classe	Temperatura média ($^{\circ}\mathrm{C}$)
Fragmento florestal	26,61
Áreas antropizadas	30,48
Diferença (antropizadas menos fragmento)	3,87

Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com dados do USGS(2026).

A Tabela 2 compara as temperaturas de superfície de cada classe com a temperatura do ar registrada pela estação no horário mais próximo da passagem do satélite.

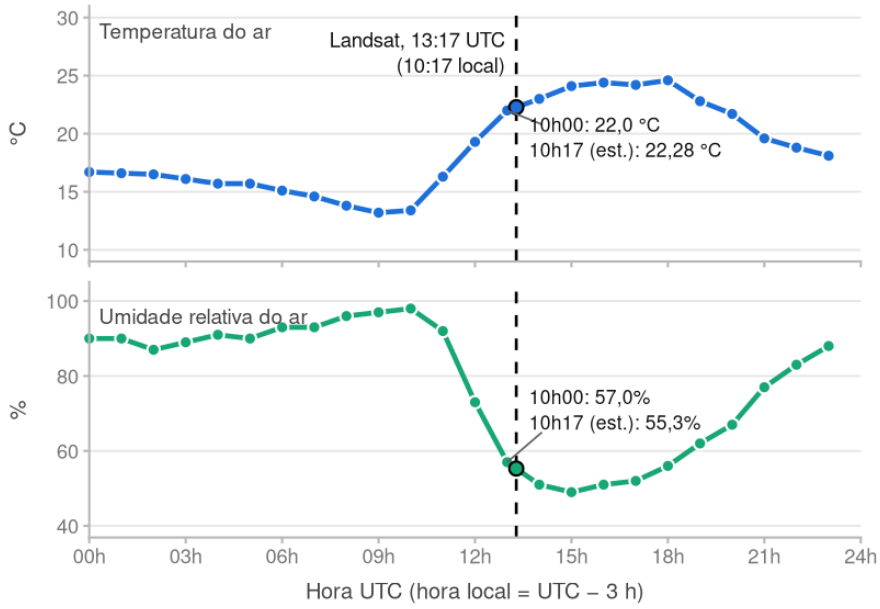
Tabela 2 – Temperatura do ar a $2\,\mathrm{m}$ (registro das 10h) e temperatura média de superfície por classe (passagem do satélite às 10h17).

Medida	Temperatura (°C)	ΔT em relação ao ar (°C)
Ar a $2\,\mathrm{m}$ (estação INMET)	22,0	–
Superfície: fragmento florestal	26,61	4,61
Superfície: áreas antropizadas	30,48	8,48

Fonte: Elaborado pelos autores com dados do USGS(2026) e do INMET(2026).

A Figura 2 mostra a evolução horária da temperatura do ar e da umidade relativa no dia da imagem. Na passagem do satélite, o ar estava em aquecimento e secagem rápidos. Interpolando linearmente entre os registros das 10h e das 11h, os valores às 10h17 seriam $22{,}28\,^{\circ}\mathrm{C}$ e 55,3%, diferenças de $0{,}28\,^{\circ}\mathrm{C}$ e 1,7 ponto percentual em relação ao registro das 10h, que foi o usado nos cálculos.

Figura 2 – Temperatura do ar e umidade relativa em 12/04/2026, com a passagem do Landsat às 10h17 (13h17 UTC).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com dados do INMET (2026).

Para o registro das 10h, com temperatura do ar de $22{,}0\,^{\circ}\mathrm{C}$ e umidade relativa de 57%, o potencial hídrico do ar é de aproximadamente $-7{,}66 \times 10^{7}\,\mathrm{Pa}$ (cerca de $-76{,}6\,\mathrm{MPa}$). A evapotranspiração de referência estimada pelo modelo MJS é de cerca de $0{,}25\,\mathrm{mm\,h^{-1}}$, o que corresponde a aproximadamente $171\,\mathrm{W\,m^{-2}}$ de calor latente.

5 DISCUSSÃO E LIMITAÇÕES

O contraste observado entre as classes de uso e cobertura do solo pode ser interpretado a partir do balanço de energia da superfície. A principal diferença entre essas classes está na partição da energia disponível entre os diferentes fluxos. Nas áreas antropizadas, predominam superfícies impermeáveis e com menor disponibilidade de água, o que limita a energia dissipada pelo processo de evaporação. Dessa forma, uma parcela maior do saldo de radiação tende a ser distribuída entre o fluxo de calor sensível (H) e o fluxo de calor no solo (G). Nos fragmentos florestais, por sua vez, a evapotranspiração representa uma parcela importante do consumo energético, na forma de calor latente (LE), enquanto o sombreamento proporcionado pelo dossel tende a reduzir o fluxo de calor para o solo. Ressalta-se, entretanto, que esses fluxos não foram medidos diretamente neste estudo.

Ambas as classes apresentaram temperaturas de superfície superiores à temperatura do ar, embora em magnitudes distintas. As áreas antropizadas registraram uma diferença de $8{,}48\,^{\circ}\mathrm{C}$ em relação ao ar, enquanto nos fragmentos florestais essa diferença foi de $4{,}61\,^{\circ}\mathrm{C}$. Esse comportamento é compatível com as condições observadas no período da manhã, quando a radiação solar promove o aquecimento das superfícies, que transferem parte dessa energia para a atmosfera por meio de convecção. Em uma aproximação simplificada, o fluxo de calor sensível (H) tende a aumentar com a diferença de temperatura entre a superfície e o ar, o que sugere um maior potencial de aquecimento da camada de ar próxima à superfície nas áreas antropizadas. Adicionalmente, a energia armazenada no solo e nos materiais construtivos pode ser liberada posteriormente, contribuindo para a persistência de temperaturas elevadas e para o resfriamento mais lento dessas áreas.

O valor estimado de LE_0, de aproximadamente $171\,\mathrm{W\,m^{-2}}$, representa a demanda evaporativa da atmosfera nas condições meteorológicas do horário analisado, e não a energia efetivamente dissipada pelos fragmentos florestais na forma de calor latente. Esta última depende também da disponibilidade hídrica do solo, das condições da vegetação e da resistência à transferência de vapor d'água.

5.1 LIMITAÇÕES

Os resultados devem ser interpretados considerando algumas limitações metodológicas:

1. A análise foi realizada a partir de uma única imagem de satélite não permitindo avaliar a variabilidade diária ou sazonal da temperatura de superfície;

2. O produto de temperatura de superfície apresenta incertezas inerentes ao processo de estimativa. Além disso, a resolução espacial pode resultar em pixels mistos, especialmente nas bordas dos fragmentos florestais;

3. Os dados de temperatura do ar foram obtidos em uma única estação meteorológica, não representando as condições micrometeorológicas.

4. Existe uma diferença de aproximadamente 17 minutos entre o horário de registro dos dados meteorológicos e o momento da passagem do satélite, o que pode introduzir diferenças nas condições atmosféricas utilizadas na análise.

5. A estimativa de ET_0 foi realizada por meio de um método empírico, cujas limitações podem influenciar os resultados em escala horária. Além disso, conforme discutido por Santos, Souza e Rosa (2021), o método tende a subestimar os valores de evapotranspiração nessa escala.

6 TERMODINÂMICA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

A Constituição Federal determina que as universidades obedeçam ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (Brasil, 1988). Na extensão, o conhecimento produzido e ensinado na universidade chega à sociedade e, no sentido inverso, os problemas e as perguntas da comunidade voltam à universidade como temas de estudo.

O Projeto Nimbus é um exemplo próximo. Vinculado ao Laboratório de Climatologia (LaboClima) da UFPR, tem como finalidade mostrar a importância da observação meteorológica para a sociedade. Para isso, organiza visitas guiadas ao campus Politécnico, em que estudantes de Curitiba e região metropolitana conhecem uma estação meteorológica e participam de atividades educativas e lúdicas conduzidas por monitores. Desde 2022, o projeto também realiza aulas, palestras e oficinas em escolas (LaboClima, 2026).

Os resultados deste relatório podem ser traduzidos em uma atividade curta para esse público. A proposta, ainda não aplicada, tem três passos: (i) medir, com um termômetro infravermelho, a temperatura de superfície da grama, da sombra de uma árvore, do concreto e do asfalto, e compará-la com a temperatura do ar registrada pela estação; (ii) mostrar o mapa de satélite do campus e pedir que os participantes identifiquem onde estão as áreas mais quentes e por quê; (iii) discutir o que a comunidade pode fazer para reduzir o calor urbano, como ampliar a arborização e manter áreas permeáveis e vegetadas. A atividade usa as ideias da fundamentação teórica sem equações: a vegetação ajuda a refrescar o ambiente porque a água que evapora consome energia, e materiais escuros e impermeáveis absorvem e guardam calor. O termômetro infravermelho também depende da emissividade do material (Seção 2.2), o que permite discutir como a medida é feita.

REFERÊNCIAS

Brasil. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

CHORLEY, R. J.; BARRY, R. G. *Atmosfera, tempo e clima*. [S.l.]: Bookman, 2009.

FAO. *Crop evapotranspiration guidelines for computing crop water requirements*. Rome, Italy: Food & Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2005.

Google. *Google Satellite: camada de imagens de satélite acessada pelo QGIS*. 2026.

HALLIDAY, D. et al. *Fundamentos de Física*. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora, 1995. ISBN 9788521610700.

INMET. *Dados meteorológicos horários da estação automática CURITIBA A807*. 2026. Brasília: INMET. Acesso em: 10 de nov. 2026.

LABOCLIMA. *Projeto Nimbus: a estação meteorológica como ferramenta para ensino, pesquisa e extensão*. 2026. Disponível em: <https://terra.ufpr.br/laboclima/projeto-nimbus/>. Acesso em: 10 nov. 2026.

SANTOS, A. A. dos; SOUZA, J. L. Moretti de; ROSA, S. L. K. Evapotranspiration with the moretti-jerszurki-silva model for the brazilian sub-tropical climate. *Hydrological Sciences Journal*, Taylor & Francis, v. 66, n. 16, p. 2267–2279, 2021. Acesso em: 10 nov. 2026.

USGS. *Landsat Collection 2 Level-2 Science Products*. 2026. Disponível em: <https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-collection-2-level-2-science-products>. Acesso em: 10 nov. 2026.

YANG, Y. et al. Evapotranspiration on a greening earth. *Nature Reviews Earth & Environment*, v. 4, n. 9, p. 626–641, Sep 2023. ISSN 2662-138X. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s43017-023-00464-3>. Acesso em: 10 nov. 2026.